

(۱) براساس حرف آخر کلمات:

۱. اگر حرف آخر a باشد به آخر جمله $n-1$ می‌توانیم a اضافه کنیم b_{n-1}

۲. اگر حرف آخر a باشد به آخر جمله $n-1$ می‌توانیم a اضافه کنیم b_{n-1}

۳. اگر حرف آخر a باشد باید برآیند a را به $n-1$ اضافه کنیم و a را به $n-2$ اضافه کنیم b_{n-1}

کلمات $n-1$ و b_{n-1} و a می‌تواند به a اضافه کنیم b_{n-2}

خوبی از روند $b_{n-1} - b_{n-2}$

تعداد کل حالات: $b_{n-1} + b_{n-1} + b_{n-1} - b_{n-2} = 3b_{n-1} - b_{n-2} \quad n \geq 2$

$(b_1 = 3)$ و $(b_0 = 1)$ حالت اول: شرایط اولیه

(۲) براساس رقم آخر:

۱. رقم آخر 2 یا 4 باشد $2a_{n-1}$ می‌تواند $n-1$ باشد

۲. رقم آخر 1 یا 3 باشد $2a_{n-2}$ می‌تواند $n-2$ باشد $2 \times 2a_{n-2} = 4a_{n-2}$

۳. رقم آخر 1 یا 3 باشد $a_{n-1} - 2a_{n-2}$ می‌تواند $n-1$ باشد

$1 \times (a_{n-1} - 2a_{n-2}) = a_{n-1} - 2a_{n-2}$

تعداد کل حالات: $2a_{n-1} + 4a_{n-2} + a_{n-1} - 2a_{n-2} = 3a_{n-1} + 2a_{n-2}$

(۳) بعد از رقم ۱ می‌تواند ۱ یا ۲ باشد

بعد از رقم ۲ می‌تواند ۱ یا ۲ یا ۳ باشد
بعد از رقم ۳ می‌تواند ۱ یا ۲ یا ۳ باشد

$C_n = U_n + V_n + W_n = 2U_n + V_n$

$V_n = C_{n-1}$

$U_n = U_{n-1} + V_{n-1}$

$C_n = 2(U_{n-1} + V_{n-1}) + C_{n-1} = 2U_{n-1} + 2V_{n-1} + C_{n-1}$

$C_n = 2C_{n-1} + V_{n-1} \quad n \geq 3 \quad n=1 \rightarrow C_1 = 3$

$C_n = 2C_{n-1} + C_{n-2} \quad n=2 \rightarrow C_2 = 7$

$3 \times 3 = 9 - 2 = 7$

دیا با نریدان

$$a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0 \rightarrow r^2 - 4r + 4 = 0 \quad (r-2)^2 = 0 \quad (4)$$

$$a_n^{(h)} = (C_1 + C_2 n) 2^n$$

$$\text{فرض: } a_n^{(p)} = A n^2 2^n$$

$$A n^2 2^n - 4A(n-1)^2 2^{n-1} + 4A(n-2)^2 2^{n-2} = 0 \rightarrow$$

$$2^{n/2} (4n^2 - 8An^2 + 16An - 8A + 4An^2 - 16An + 16A) = 2^{n-2} 2^2$$

$$8A = 4 \rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow a_n^{(p)} = \frac{1}{2} n^2 2^n \rightarrow a_n = (C_1 + C_2 n) 2^n + n^2 2^{n-1}$$

$$a_0 = 0 \rightarrow C_1 = 0 \quad a_1 = 3 \rightarrow 2C_2 + 1 = 3 \rightarrow C_2 = 1$$

$$\Rightarrow a_n = n 2^n + n^2 2^{n-1}$$

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \quad (r-2)^2 = 0 \rightarrow r = 2$$

(5)

$$a_n^{(h)} = (C_1 + C_2 n) 2^n$$

$$a_0 = -\frac{1}{4} = C_1, \quad a_1 = 1 = \left(-\frac{1}{4} + C_2\right) 2 \rightarrow -\frac{1}{2} + 2C_2 = 1 \rightarrow C_2 = \frac{3}{4}$$

$$a_n = \left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} n\right) 2^n = \frac{3n-1}{4} 2^n$$

(6) اگر یک مؤلفه داشته باشیم با m رأس برای اینکه حداقل یک رأس به حداقل $m-1$ رأس دیگر متصل باشد.

حال اگر مؤلفه داشته باشیم: تله اول: n_1 رأس به حداقل n_1-1 رأس

n_2 رأس به حداقل n_2-1 رأس

n_k رأس به حداقل n_k-1 رأس

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n \quad (e \geq (n_1-1) + (n_2-1) + \dots + (n_k-1))$$

$$e \geq \underbrace{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)}_n - \underbrace{(1+1+\dots+1)}_{k} \Rightarrow e \geq n - k$$

دینا باقرزاده

(7) بر رأس است که درجه آن 1 است. حال آنکه دقیقاً 2 بر تمام بقیه $n-2$ رأس (بقیه درجه 2) حداقل 2 است.

$$\sum \deg(v) = 2e = 2(n-1) = 2n-2$$

$$2 \text{ رأس بر } 2 \text{ رأس با حداقل درجه } 2 \geq 2(n-2)$$

$$\sum \deg(v) = 2 + 2(n-2) = 2n-2 \rightarrow \text{مجموع درجات بقیه رؤس} \rightarrow \text{مجموع درجات بقیه رؤس} + 2$$

حال $n-2$ رأس داریم که مجموع درجاتش $2n-4$ است یعنی $2(n-2) = 2n-4$ باید درجات بقیه رؤس 2 باشد. (برای که دقیقاً دو رأس درجه 2 دارد و بقیه $n-2$ رأس درجه 2 اند و همین است).

(8) یک رگراف n رأسی کمترین تعداد رئوس که می خواهم که همبسته باشند $n-1$ است که در این حالت دوری ندارد.

$$m - (n-1) = m - n + 1$$

چون به یک رگراف n رأسی اضافه کنیم، دقیقاً 1 دور جدیدی اضافه می شود و این $m - n + 1$ بال داریم. می توانیم اضافه کنیم حداقل $m - n + 1$ دور در رگراف ایجاد شود.

(9) رگراف دارای $n-1$ بال است.

$$\sum \deg(v) = 2(n-1) = 2n-2$$

$$2 + 3 + \dots + k \rightarrow \sum = \frac{k(k+1)}{2} - 1$$

$$(n-k+1) \times 1 = n-k+1$$

$$\Rightarrow \frac{k(k+1)}{2} + n-k+1 = 2n-2 \rightarrow \frac{k^2+k-2}{2} = n-2$$

$$n = \frac{k^2+k-4}{2}$$

(10) اگر $f(n)$ تعداد رؤس بزرگترین مولفه حاصل از حذف n باشد، غرض: $f(n) \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

رأسی که بیش از نصف n را تشکیل می دهد که مقدار $f(n)$ برای $\min$ باشد.

اگر $f(n) \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ به حکم ثابت شده.

اما اگر بپذیریم که $f(n) > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ برای رؤس n بزرگترین مولفه باقیمانده (T_1) تعداد رؤس n بزرگترین مولفه از حذف است $T_1 > \frac{n}{2}$

حال اگر n را از داخل این مولفه T_1 حذف کنیم (برای n رأس n با حذف کنیم).

مولفه $(n-1)$ را از n که داخل این مولفه T_1 است (برای n رأس n با حذف کنیم) $n-T_1 < \frac{n}{2}$

DAT. مولفه های n را در مولفه T_1 که با حذف n صورت بگیرد (برای n رأس n با حذف کنیم) $n-T_1 < \frac{n}{2}$

خوب اگر n را از n که داخل این مولفه T_1 است (برای n رأس n با حذف کنیم) $n-T_1 < \frac{n}{2}$

$f(n) \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ چون $f(n)$ را از n که داخل این مولفه T_1 است (برای n رأس n با حذف کنیم) $n-T_1 < \frac{n}{2}$